

Bangladesh Physics Olympiad

National Round-Category B

February 2020

Problem 1

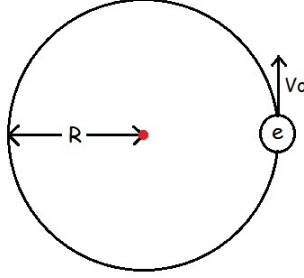
Diamagnetism

In terms of interaction with external magnetic fields, materials are classified into three categories- *Paramagnetic*, *Ferromagnetic* and *Diamagnetic*. While Paramagnetic and Ferromagnetic materials are attracted by magnets, Diamagnetic materials are repelled. This happens because, external magnetic fields (or *B-fields*) created by a magnet, induce magnetic dipole moments in diamagnetic materials which, in turn, are repelled by that field. In this problem, we will try to understand the origin of this repulsion from a classical standpoint. That is, we will not consider relativistic or quantum effects.[চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পদার্থ সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - প্যারাচৌম্বক, ফেরোচৌম্বক এবং ডায়াচৌম্বক পদার্থ। প্যারাচৌম্বক এবং ফেরোচৌম্বক পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে এবং ডায়াচৌম্বক পদার্থকে চুম্বক বিকর্ষণ করে। এমন হবার কারণ হলো, বাহ্যিক কোন চুম্বক দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র (B) ডায়াচৌম্বক পদার্থের ভিতরে চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক সৃষ্টি করে, যেগুলো ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিকর্ষণ করে। এখানে এই বিকর্ষণ এর উৎস বোঝার চেষ্টা আমরা করবো তবে আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর প্রভাব উপেক্ষা করে]

Part-A

Consider an electron moving anticlockwise in a circular orbit of radius R , with speed v_0 as in Fig. 1 [R ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে v_0 দ্রুতিতে চিত্র--১ এর মতো করে ঘুরছে]

Fig. 1:



A1. Find the current, $I = \frac{Q}{T}$, that appears to be flowing in the loop. Is the current clockwise or anticlockwise? [লুপের মধ্যে চলমান তড়িৎ প্রবাহ $I = \frac{Q}{T}$ নির্ণয় করো তড়িৎ প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে নাকি বিপরীত দিকে?]

The magnetic dipole moment of a loop is defined as, $\vec{\mu} = I\vec{A}$, where I is the current flowing in the loop and $\vec{A}$ is the area of the loop. The direction of $\vec{\mu}$ is found using the right hand rule. Curl the fingers of your right hand in the direction of current flow and your thumb will point in the direction of $\vec{\mu}$.

লুপের চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক, $\vec{\mu} = I\vec{A}$ যেখানে I হলো লুপের মধ্যে প্রবাহমান তড়িৎ এবং A হলো লুপের ক্ষেত্রফল। $\vec{\mu}$ এর দিক ডানহস্ত নিয়মে বের করা যায়। ডান হাতের আঙ্গুল গুলো তড়িৎ প্রবাহের দিকে বাঁকা করলে বৃদ্ধাঙ্গুলি $\vec{\mu}$ এর দিকে মুখ করে থাকবে।

A2. Find the magnitude and direction of $\vec{\mu}_0$ for the electron shown in Fig. 1. Show the direction with a cross($\times$) if it is pointing into the page, or a dot($\cdot$) if it is pointing out of the page. [চিত্র -1 এর ইলেকট্রন এর জন্য $\vec{\mu}_0$ এর মান এবং দিক বের করো। খাতার পৃষ্ঠার ভিতরের দিক ক্রস ($\times$) দিয়ে এবং বাইরের দিক ডট($\cdot$) দিয়ে প্রকাশ করো।]

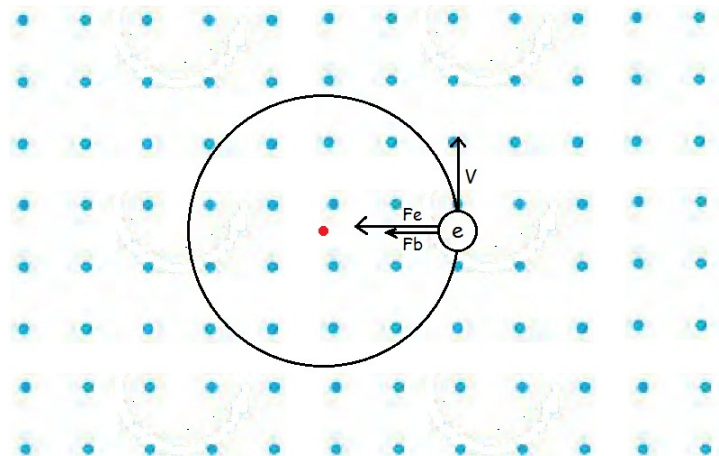
The electron is held in a circular orbit by a centripetal force F_E , of electrostatic origin.

F_E কেন্দ্রমুখী বল ইলেকট্রন টিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে ধরে রাখে, যেটি এক ধরনের স্থিরতড়িৎ বল

A3. Express F_E in terms of m , v_0 and R . [F_E কে m , v_0 , R এর মাধ্যমে প্রকাশ করো।]

Now, consider the case when a uniform magnetic field B , is pointed out of the plane of the electron's orbit. The electron feels an additional force of magnetic origin with magnitude $F_B = evB$. This force points towards the center of the circle when the electron is circulating in an anticlockwise direction.

Fig. 2 :



However, the electron maintains its circular orbit with the same radius. Therefore, the angular speed must change to a new value, v .

[এবার বাইরে থেকে ইলেকট্রনের কক্ষপথের তলের সাথে লম্ব বরাবর একটি সুষ্ম চৌম্বক ক্ষেত্র B প্রয়োগ করা হলো। ফলে ইলেকট্রন $F_B = evB$ পরিমাণ অতিরিক্ত বল অনুভব করবে। ইলেকট্রন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরলে এই বল কক্ষপথের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকবে। কিন্তু ইলেকট্রন একই ব্যাসার্ধের বৃত্তাক হবে।]

A4. Find the equation relating v to v_0 .

N.B: You do NOT need to solve the equation.

[A4. v_0 এবং v এর মধ্যে সম্পর্ক একটি সমীকরণে দেখাও। দ্রষ্টব্য: সমীকরণ সমাধান করার প্রয়োজন নেই।]

Now, we know for a fact that, v differs only slightly from v_0 , even in very strong external magnetic fields. Thus, $v = v_0 + \Delta v$; where Δv is a very small quantity. Additionally, in this case, $\frac{eB}{m} \ll v$

আমরা জানি, v এর থেকে v_0 এর পার্থক্য খুব সামান্য, এমনকি খুবই শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রেও। তাই বলা যায়, $v = v_0 + \Delta v$ যেখানে Δv এর মান খুবই ক্ষুদ্র। আবার এখানে $\frac{eB}{m} \ll v$.

A5. Using this new relation, find Δv . You are asked to make necessary approximations. Also find the change in dipole moment, $\Delta \vec{\mu}_1$ (magnitude and direction).

This is called the induced dipole moment. [এই নতুন সম্পর্ক ব্যবহার করে Δv এর মান বের করো। প্রয়োজনীয় আসন্ন মান ব্যবহার করো। দ্বিমেরু ভ্রামক $\Delta \vec{\mu}_1$ এর পরিবর্তন বের করো (মান এবং দিক)। এটাকে বলা হয় আবিষ্ট দ্বিমেরু ভ্রামক।]

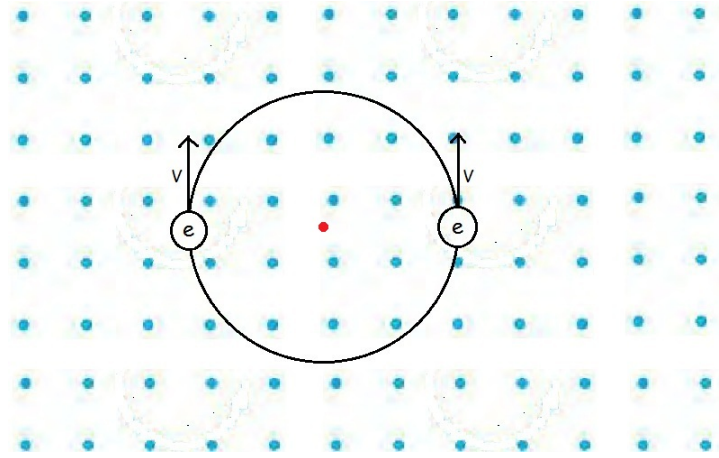
When the electron orbits clockwise, the force F_B points in the opposite direction.

ইলেকট্রন যখন ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে, তখন F_B বল বিপরীতমুখী হয়।

A6. What will be the change in dipole moment, $\Delta \vec{\mu}_2$, in the case where the electron is orbiting in a clockwise direction? [ইলেকট্রন ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে দ্বিমেরু ভ্রামক $\Delta \vec{\mu}_2$ এর কত পরিবর্তন হবে?]

The diamagnetic atom can be modeled as two electrons orbiting in opposite directions (one clockwise, and another anticlockwise), as in Fig. 3. Normally, this atom should not have a net dipole moment. But in an external magnetic field, a net dipole moment is induced.

Fig. 3 :



[ডায়াটৌম্বক পরমাণু কে চিত্র - 3 এর মত বিপরীত দিকে ঘুরায়মান দুটি ইলেকট্রন হিসেবে ধরা যায়। সাধারণ অবস্থায় এই পরমাণুর কোনো নেট দ্বিমেরু ভ্রামক নেই, কিন্তু বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে একটি আবিষ্ট দ্বিমেরু ভ্রামক উৎপন্ন হয়।]

A7. What is the total induced dipole moment $\vec{\mu}_{in}$ for this system? Is it parallel or antiparallel to the external magnetic field? [এই সিস্টেমের মোট আবিষ্ট দ্বিমেরু ভ্রামক $\vec{\mu}_{in}$ কত? এটি বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে নাকি বিপরীত দিকে?]

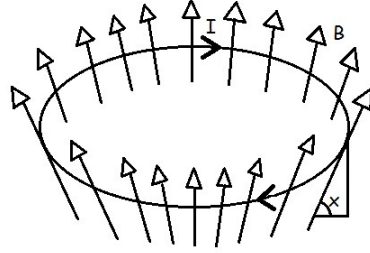
Part-B

In this part, we will figure out the force on the induced dipole, found in part-A. Near the ends of a bar magnet, the field lines are not parallel, instead they are equal in magnitude B , but all at an angle x with the horizontal, creating a cone-like shape. Now, consider a circular loop of radius R , with current I , inside this magnetic field (as shown in Fig. 4).

The magnetic force on a small segment of wire is given by, $d\vec{F} = I d\vec{L} \times \vec{B}$

এই অংশে আমরা আবিষ্ট ডাইপোলের উপর প্রদত্ত বল নির্ধারণ করব, যা part A -তে পাওয়া গেছে। একটি বার চৌম্বকের প্রান্তের কাছাকাছি, বল রেখাগুলি সমান্তরাল নয়, বরং এগুলির মান B এর সমান হয়, কিন্তু অনুভূমিক সমেত এদের কোণ x হয় যার, কারণে তারা মোচক/শঙ্কুর মতো আকৃতি তৈরি করে। এখন এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে একটি R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার লুপ চিত্তা, যার ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহের মান I (চিত্র 4 এ দেখানো হয়েছে) তারের একটি ছোট অংশে চৌম্বকীয় শক্তি দ্বারা প্রদত্ত বল $d\vec{F} = I d\vec{L} \times \vec{B}$

Fig. 4:



PV Graph B1. What is the force on the circular loop, in terms of the dipole moment of the loop μ , B , x and R ? In what direction is this force? [বৃত্তাকার লুপের উপর বল কে তার উপর দ্বিমেরু ভ্রামক μ , B , x ও R দ্বারা প্রকাশ কর। বলের দিক কোন দিকে হবে?]

B2. What is the force $\vec{F}$, if we consider the diamagnetic atom, instead of the loop? [লুপের বদলে ডায়াম্যাগেটিক পরমাণু চিত্তা করলে বল $\vec{F}$ কত হবে?]

Problem 2

Heat Cycle

Imagine a piston full of gas. First we place it in cold water so that it contracts isothermally (constant temperature). Then we remove it from the cold water to allow it to expand isobarically (constant pressure). Then we move the piston to a hot water bath so that it further expands isothermally. And lastly we remove it from heat source and it contracts isobarically. We continuously collect data of pressure of the gas and the position of the piston. Piston diameter was 3.25 cm and mass of 35g. The cold and hot water had temperatures of 8.7°C and 58.3°C respectively. There were 0.05 mole gas inside the piston.

Please note: Here initial position and pressure are marked zero, these are not actual zero.

[গ্যাস ভর্তি একটা পিস্টন চিন্তা করো। প্রথমে আমরা এটাকে ঠান্ডা পানিতে রাখলাম যেন এটা সমোষ্ণ প্রক্রিয়াতে সংকুচিত হয়। এর পরে একে ঠান্ডা পানি থেকে তুলে রেখে দেয়া হলো যেন এটা সমচাপ প্রক্রিয়াতে প্রসারিত হয়। তারপর গ্যাসকে গরমপানিতে রাখা হলো যেন এটা সমোষ্ণ প্রক্রিয়াতে আরো প্রসারিত হয়। তারপরে আবার এটাকে পানি থেকে তুলে সমচাপ প্রক্রিয়াতে সংকুচিত হতে দেয়া হলো। পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে পিস্টনের অবস্থান ও চাপের উপাত্ত নেয়া হয়েছে। পিস্টনের ব্যাস 3.25 cm ও ভর 35g এবং গরম ও ঠান্ডা পানির তাপমাত্রা যথাক্রমে 8.7 ও 58.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। পিস্টনের ভেতরে গ্যাসের পরিমাণ 0.05 mole।

লক্ষ্য রাখো যে , আদি অবস্থান ও চাপের মান শূন্য লেখা হলেও তা আদতে শূন্য নয় ।]

position(cm)	0	-0.025	-0.025	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4
pressure (kPa)	0	25.9	53.7	72.7	103	154.2	204.1	254.9	304.7

position(cm)	-0.2	0.4	1.8	2.8	3.7	3.8	4	4.1	4.2
pressure (kPa)	287.6	285.1	281.7	278.8	276.6	225.1	165.5	119.6	79.6

position(cm)	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	3.8	3.1	1.9	1.1
pressure (kPa)	47.3	22.9	21.5	4.9	-2	-0.5	1.9	3.3	-1.9

- Plot the PV diagram (Pressure in Y and Volume in X axis) of the situation. [এই প্রক্রিয়ার PV ডায়গ্রাম (y অক্ষে চাপ এবং x অক্ষে আয়তন) আকো।]
- Find the total work done. Work done is area under a line (straight or curved) in a PV diagram. Work done is positive if volume increases and negative if volume decreases. [মোট কাজের পরিমাণ বের করো। PV ডায়গ্রামে কোন রেখার (সরল বা বক্র) নিচে ক্ষেত্রফলের পরিমাণই হলো ঐ অংশের কাজ। আয়তন বাড়লে কাজ ধনাত্মক এবং কমলে ঋণাত্মক।]
- Find the total amount of heat entered in this system. In isotherm, this value is equal to the value of work done. In isobaric process, change of heat $Q = ncpT$. Assume $cp = 7R/2 = 29 \text{ J/mole}$. [কতখানি তাপ পিস্টনের ভেতরে প্রবেশ করেছে? সমোষ্ণ প্রক্রিয়াতে তাপের পরিবর্তন]

এবং কাজের পরিমাণ সমান। সমচাপ প্রক্রিয়াতে তাপের পরিবর্তন এই সূত্র থেকে বের করা যাবে $Q = n c_p T$ যেখানে $c_p = 7R/2 = 29 \text{ J/mole.}$

- D. Hence, find the efficiency (work done/heat entered) of this process. [এবার এই প্রক্রিয়ার কর্মদক্ষতা (কাজের পরিমাণ/প্রবেশ করা তাপের পরিমাণ) বের করো।]
- E. What would have been the efficiency if the piston continued to contract and went back to its initial condition (same volume and pressure)? [যদি পিস্টন সংকুচিত হতে হতে আদি অবস্থায় (শুরুর সমান আয়তন ও চাপ) পৌছাতো তবে কর্মদক্ষতা কত হতো?]
- F. Given is the position vs time graph of the process. Match the sections of this graph with corresponding sections of your PV diagram and provide short explanations. [নিচে পিস্টনের অবস্থান বনাম সময়ের গ্রাফ আছে। এই গ্রাফের অংশগুলোর সাথে তোমার আকা গ্রাফের অংশগুলো মিলাও এবং ছোট করে ব্যাখ্যা লিখো।]

